

doi:

中图法分类号: U492.3

文献标志码: A

时变碳强度下多车场动态协同路径建模与算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 配送车队电动化并不必然降低系统排放: 电动车的充电排放取决于用电时段, 而分时电价与电网碳强度可能错位; 多车场协作、实体车多趟和动态订单又共同决定车辆何时具备充电条件。针对上述耦合问题, 建立时变电网碳强度下多车场动态协同混合车队路径优化模型, 以配送趟和实体车日排班两层结构描述车型选择、多趟衔接、非线性充电、协作结算与动态状态继承, 并以运营成本与碳交易成本之和最小为目标。根据问题特点, 以混合遗传搜索为基础, 设计实体车排班补全、充电修复、完整方案评价和动态续接等问题适配环节。通过公开算例检验算法的求解能力, 并在构造算例上依次分析混合车队、非线性充电、时变碳强度、多车场协作、收益分配和动态需求对配送方案的影响。
[待填: 算法修复并按统一预算完整重跑后, 回填主要定量结果及其适用范围] 研究可为物流企业在碳成本约束下协调车辆配置、配送路径与充电时刻, 以及政府制定碳价政策提供参考。

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 非线性充电; 混合遗传搜索

Multi-depot collaborative routing model and algorithm under time-varying carbon intensity

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Fleet electrification does not necessarily reduce system-wide emissions because charging emissions depend on when electricity is consumed, whereas time-of-use tariffs and grid carbon intensity may not be aligned. Multi-depot collaboration, physical-vehicle multi-tripping, and dynamic orders further determine when a vehicle is available for charging. To address these coupled decisions, this study formulates a dynamic collaborative multi-depot mixed-fleet routing model under time-varying grid carbon intensity. A two-layer representation links delivery trips with daily physical-vehicle schedules and incorporates vehicle-type choice, multi-trip continuity, nonlinear charging, collaborative settlement, and rolling-state inheritance into a single operating-and-carbon cost objective. A hybrid genetic search is used as the foundation and is adapted through physical-vehicle schedule completion, charging repair, complete-solution evaluation, and dynamic continuation. Public benchmarks are used to assess solution capability, while constructed instances examine mixed fleets, nonlinear charging, time-varying carbon intensity, multi-depot collaboration, benefit allocation, and dynamic demand.
[待填: insert the principal quantitative findings and their scope after the unified rerun] The study supports joint decisions on fleet composition, routing, charging time, and carbon-pricing policy.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; nonlinear charging; hybrid genetic search

1 引言

《2030年前碳达峰行动方案》提出推动运输工具装备低碳转型和城市配送绿色发展^[1]。对物流企业而言,车辆电动化只是减排链条的起点:燃油车的排放发生在行驶环节,电动车的间接排放则取决于充电时段的电力来源。当分时电价与电网碳强度的变化不同步时,电费最低的充电方案未必具有最低排放;车辆何时能够充电,又受到配送路径、实体车多趟衔接和客户时间窗的共同限制。因此,车型、路径和充电时刻需要在同一运营计划中统筹决定。

混合车队路径研究已形成较为完整的车辆能耗与成本建模基础。Goeke 和 Schneider^[7]将载重等因素纳入油电混合车队能耗计算,李得成等^[8]研究车型配置与路径的联合决策,陈婉茹等^[9]进一步在多配送中心混合车队模型中引入碳交易成本。在电动车补能方面,部分充电策略^[10]和非线性充电函数^[11]说明充电量与充电时长会改变路线可行性;有序充电研究则表明,调整充电时刻可以在不改变运输任务的情况下改变用电成本与充电排放^[2,5]。上述研究分别处理了车型、路径或充电决策,但对配送排班所形成的可充电窗口及其时段碳排放仍缺少统一刻画。

多车场协作能够通过共享客户和车辆减少迂回运输,但系统成本下降并不意味着每个参与方都获益。已有研究分别考察了共享充电设施与跨场路径优化^[13,14]、客户共享^[15]以及多车场运营中的收益公平^[16]。相关成本分配研究还采用 Shapley 值、核仁等合作博弈方法处理成员贡献和联盟稳定性^[17,22,23]。因此,协作效率与收益分配是前后衔接但性质不同的两个问题:前者决定如何配送,后者决定合作收益如何结算。

动态需求进一步改变了上述决策的时间边界。动态车辆路径研究通常采用周期性或事件触发的方式更新剩余任务^[25,26],邱莹莹^[28]在低碳混合车队配送中采用定时与定量相结合的触发方式。对于多车场多趟运营,配送趟与实体车排班需要分别描述^[29];订单在途到达后,重规划还必须继承车辆位置、可用时刻、载重、荷电状态以及已经发生的成本和排放。若只更新客户集合,新的方案可能撤回已执行任务或重复核算历史运营量。

综上,现有研究尚未同时解决以下问题:一是将充电所在时段的电网碳强度纳入混合车队路径决策;二是以实体车为单位衔接多趟任务、趟间补电和站点容量;三是在跨场协作之后单独检验成员参与和收益分配;四是在动态重规划中保持已执行路径与历史核算的一致性。陈雨蝶等^[31]表明,多类现实约束可以在同一车辆路径框架内组织,但因素增加也使候选解的可行性不能再仅由路线距离或简化代价判断。

针对上述问题,本文建立时变电网碳强度下多车场动态协同混合车队路径优化模型,以运营成本与碳交易成本构成的单一总账为优化目标,并单独报告排放变化。本文的主要工作如下:1)采用“配送趟—实体车日排班”两层结构描述混合车队、多趟衔接、趟间充电、跨场服务和动态状态继承,使固定成本、电量连续性和已执行任务均落到具体实体车;2)按充电会话与电网时段的实际重叠量计算电费和间接排放,把充电时刻与路径、车型和补能位置共同纳入决策;3)以混合遗传搜索为基础,设置实体车排班补全、充电修复和完整方案评价等问题适配环节,候选解的可行性与目标值均按完整运营方案计算;4)以公开算例检验求解能力,并在同一构造算例上依次考察混合车队、非线性充电、时变碳强度、多车场协作、收益分配和动态需求的作用。

为进一步明确本文与相关研究的要素边界,比较结果见表1。

表 1 动态协同混合车队相关文献比较

文献	多车场	混合车队	实体车多趟	动态事件	分时充电排放	成员收益条件
Goeke 和 Schneider ^[7]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[29]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[9]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[13]	✓	—	—	—	—	—
Soriano 等 ^[16]	✓	—	—	—	—	✓
邱莹莹 ^[28]	—	✓	—	✓	—	—
姜广田等 ^[30]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[2]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 模型建立

2.1 问题描述与基本假设

本文研究多家配送企业在动态需求环境下的协同配送问题。各企业拥有独立车场和油电混合车队, 车辆从所属车场出发并返回所属车场, 可直接服务其他企业的客户, 但不在车场之间转运货物。同一车辆可在一个运营日内连续执行多趟配送任务; 电动车可在车场或公共充电站进行部分充电, 充电功率随电池荷电状态变化, 充电费用由实际充电时段的分时电价决定。动态订单到达后, 系统在批事件处理时刻对尚未完成任务重新规划。

模型作如下假设: 1) 客户需求不可拆分, 每个客户仅由一辆车服务一次; 2) 车辆载重、客户时间窗和电池容量均为硬约束; 3) 同一车辆相邻两趟在时间上不得重叠; 4) 车辆行驶距离、行驶时间、所属车场及车型参数已知; 5) 电网碳强度和分时电价为外生参数; 6) 协同路径确定后再进行联盟成本分摊, 不以分摊结果改写路径模型。

本文沿用邱莹莹^[28]的五项成本和静态-动态平行结构, 以 Zhen 等^[29]的完整多车场多趟约束为路径模型, 并分别嵌入陈婉茹等^[9]的混合车队能耗模块、Wang 等^[19]的非线性充电与分时电价模块, 以及巩亮等^[20]和 Deng 等^[21]的碳排放核算模块。主要符号如表2所示; 各文献模块的局部符号在相应公式后说明。

表 2 主要符号说明

符号	说明	符号	说明
D, N, F	车场、客户和充电站集合	K, W, E	车辆、趟次和弧集合
q_i	客户 i 的需求量	$[e_i, l_i]$	客户 i 的时间窗
s_i	客户 i 的服务时间	d_{ij}	弧 (i, j) 的距离
Q, B	车辆载重与电池容量	T^H, M	规划时域与足够大的正数
x_{ij}^k	车辆 k 是否行驶弧 (i, j)	u_{ij}^k, v_{ij}^k	弧段载重与行驶速度
τ_i^k, t_i^k	到达时刻与等待时间	$\gamma_{k,w}$	车辆 k 是否执行第 w 趟
$\xi_{i,j,k,w}$	趟内弧选择变量	$\lambda_{k,i,w}$	客户-车辆-趟次指派变量
$\mu_{k,i,w}, \eta_{k,i,w}$	首、末客户变量	$\tau_{k,w}^L, \tau_{k,w}^B$	趟次出发与返回时刻
$\delta_{k,w}^L$	趟次出发载重	ϕ_i, ψ_i, C_i	充电、电价与充电成本函数
F_C, F_E	油车和电车排放总量	c	单位碳价
$u(t), u_q$	批事件时刻与定量触发时刻	$T, \bar{q}$	触发间隔与需求量上限

2.2 混合车队能耗与碳排放

陈婉茹等^[9]以机械功率连接载重、速度、电耗和油耗。车辆 k 在弧 (i, j) 上的机械功率、电动车弧段电耗、燃油车单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$T_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho A (v_{ij}^k)^3 + (m_k + u_{ij}^k) g c_r v_{ij}^k, \quad (1)$$

$$b_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d T_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (2)$$

$$G_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = \xi \frac{\varepsilon R + T_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k)/\eta}{\kappa \psi}, \quad (3)$$

$$f_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = G_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (4)$$

其中, $c_d, \rho, A, g, c_r, m_k$ 依次表示空气阻力系数、空气密度、迎风面积、重力常量、滚动阻力系数和空车质量; ϕ^d, φ^d 分别为电动发动机效率和电池放电效率; $\xi, \varepsilon, R, \eta, \kappa, \psi$ 为燃油率模型参数。

燃油车辆的直接排放采用巩亮等^[20]式(10)、(11)和(14):

$$F_j = \frac{12}{44} Q_j U_j O_j, \quad (5)$$

$$C_{i1} = \sum_j K_{i,j} \times F_j, \quad (6)$$

$$F_C = \delta C_{i1}. \quad (7)$$

其中, F_j 为 j 类化石燃料的碳排放因子, Q_j, U_j, O_j 分别为低位发热量、单位热值含碳量和碳氧化率, $K_{i,j}$ 为第 i 种交通方式对 j 类燃料的消耗量, δ 为燃油车辆比例。

电动车充电的间接排放采用 Deng 等^[21]式(44)–(45):

$$IC_m(d) = CO_{2eq}^{Wind} Pt_m^{Wind}(d) + CO_{2eq}^{Others} Pt_m^{Others}(d), \quad (8)$$

$$CO_{2eq}(d) = \sum_{m \in M} IC_m(d) r_m(d). \quad (9)$$

其中, $IC_m(d)$ 为第 d 日时段 m 的电网碳强度, $r_m(d)$ 为该时段充电量。将式(9)的输出量记为 F_E 后, 巩亮等^[20]式(16)给出总碳成本:

$$W_6 = c(F_C + F_E). \quad (10)$$

2.3 目标函数

按照邱莹莹^[28]的母版结构, 总成本由车辆启动成本 f_1 、行驶成本 f_2 、充电成本 f_3 、油耗成本 f_4 和碳排放成本 f_5 构成:

$$f_1 = c^C \sum_{k \in K^C} \sum_{j \in O} x_{0jk}^C + c^E \sum_{k \in K^E} \sum_{j \in A} x_{0jk}^E, \quad (11)$$

$$f_2 = m^C \sum_{k \in K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C d_{ij} + m^E \sum_{k \in K^E} \sum_{(i,j) \in A} x_{ijk}^E d_{ij}, \quad (12)$$

$$f_3 = w_r \sum_{k \in K^E} \sum_{(i,j) \in A} x_{ijk}^E r_i, \quad (13)$$

$$f_4 = w_o \sum_{k \in K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C L_{ij}, \quad (14)$$

$$f_5 = w_c \sum_{k \in K^C} \sum_{(i,j) \in O} x_{ijk}^C E_{ij}. \quad (15)$$

其中, K^C, K^E 分别为燃油车和电动车集合, O 为车场与客户节点集合, A 为加入充电站后的节点集合。本文以式(4)给出的弧段油耗对应 L_{ij} ; 充电量及费用由式(36)–(40)确定; 碳成本 f_5 采用式(10)给出的油车与电车合计值。静态目标函数保持母版原式:

$$\min F = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5. \quad (16)$$

2.4 多车场多趟路径约束

Zhen 等^[29]以车辆自己的车场为出发点和返回点, 用趟次索引 w 表示同一车辆的连续任务。其式(2)–(20)构成完整的多车场多趟约束组:

$$\sum_{k \in K} \sum_{w \in W} \lambda_{k,i,w} = 1, \quad \forall i \in N, \quad (17)$$

$$\mu_{k,l,w} + \sum_{i \in N} \xi_{i,l,k,w} = \eta_{k,l,w} + \sum_{j \in N} \xi_{l,j,k,w} = \lambda_{k,l,w}, \quad \forall l \in N, k \in K, w \in W, \quad (18)$$

$$\sum_{i \in N} \mu_{k,i,w} = \sum_{i \in N} \eta_{k,i,w} = \gamma_{k,w}, \quad \forall k \in K, w \in W, \quad (19)$$

$$\gamma_{k,w+1} \leq \gamma_{k,w}, \quad \forall k \in K, w \in W/|W|, \quad (20)$$

$$\sum_{i \in N} \lambda_{k,i,w} \leq \gamma_{k,w}|N|, \quad \forall k \in K, w \in W, \quad (21)$$

$$\delta_{k,w}^L = \sum_{i \in N} \lambda_{k,i,w} q_i, \quad \forall k \in K, w \in W, \quad (22)$$

$$\delta_{k,w}^L \leq \gamma_{k,w} Q, \quad \forall k \in K, w \in W, \quad (23)$$

$$\tau_{k,i,w} \leq \lambda_{k,i,w} l_i, \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W. \quad (24)$$

$$\tau_{k,w}^L \geq \lambda_{k,i,w} (t_i^R + t_k^D) - M(1 - \gamma_{k,w}), \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W, \quad (25)$$

$$\tau_{k,w+1}^L \geq \tau_{k,w}^B + t_k^D - M(1 - \gamma_{k,w+1}), \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W, \quad (26)$$

$$\tau_{k,i,w} \geq \tau_{k,w}^L + t_{k,i} - M(1 - \mu_{k,i,w}), \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W, \quad (27)$$

$$\tau_{k,w}^B \geq \max\{\tau_{k,i,w}, e_i\} + t_i^S + t_{k,i} - M(1 - \eta_{k,i,w}), \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W, \quad (28)$$

$$\tau_{k,j,w} \geq \max\{\tau_{k,i,w}, e_i\} + t_i^S + t_{ij}^N - M(1 - \xi_{i,j,k,w}), \quad \forall i, j \in N, k \in K, w \in W, \quad (29)$$

$$\tau_{k,w}^B \leq T^H, \quad \forall k \in K, w \in W. \quad (30)$$

$$\gamma_{k,w} \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K, w \in W, \quad (31)$$

$$\xi_{i,j,k,w} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in N, k \in K, w \in W, \quad (32)$$

$$\lambda_{k,i,w} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W, \quad (33)$$

$$\mu_{k,i,w} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W, \quad (34)$$

$$\eta_{k,i,w} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in N, k \in K, w \in W. \quad (35)$$

式(17)保证每个客户只服务一次;式(18)–(21)定义趟内访问顺序和连续趟次;式(22)–(30)保证载重、时间窗、相邻趟衔接和运营时域可行;式(31)–(35)规定变量域。本文的 K 包含所有企业车场的车辆, $t_{k,i}$ 和 t_k^D 均按车辆 k 所属车场取值, 因而允许其他车场车辆直接服务客户, 同时不引入车场间货物转运变量。

2.5 非线性充电与分时电价

Wang 等^[19] 同时给出非线性充电函数和分时电价下的充电成本函数。设 $BC_i = \{0, \dots, bc_i\}$ 为充电函数断点集合, $q_{i,k}$ 和 $\epsilon_{i,k}$ 分别为第 k 个断点的电量和累计充电时间, $\rho_{i,k}$ 为相邻断点间的充电斜率。原式为

$$\phi_i(t) = \begin{cases} \rho_{i,0}t, & t \leq \epsilon_{i,0}, \\ q_{i,0} + \rho_{i,1}(t - \epsilon_{i,0}), & \epsilon_{i,0} < t \leq \epsilon_{i,1}, \\ \dots & \dots \\ q_{i,k-1} + \rho_{i,k}(t - \epsilon_{i,k-1}), & \epsilon_{i,k-1} < t \leq \epsilon_{i,k}, \\ \dots & \dots \end{cases} \quad (36)$$

$$\phi_i(q, \Delta t_1, \Delta t_2) = \phi_i(\phi_i^{-1}(q) + \Delta t_2) - \phi_i(\phi_i^{-1}(q) + \Delta t_1), \quad \phi_i^{-1}(q) \leq \Delta t_1 \leq \Delta t_2 \leq \epsilon_{i,bc_i}. \quad (37)$$

设 $BE_i = \{0, \dots, be_i\}$ 为电价断点集合, $U_{i,k}$ 为断点时刻, $c_{i,k}^e$ 为第 k 个时段的单位电价。分时电价函数为

$$\psi_i(t) = \begin{cases} c_{i,1}^e, & U_{i,0} \leq t \leq U_{i,1}, \\ \dots & \dots \\ c_{i,k}^e, & U_{i,k-1} \leq t \leq U_{i,k}, \\ \dots & \dots \\ c_{i,be_i}^e, & U_{i,be_i-1} \leq t \leq U_{i,be_i}. \end{cases} \quad (38)$$

当充电开始时刻 t^{cb} 与结束时刻 t^{ce} 位于同一电价时段时, 充电成本为

$$C_i(q, \bar{q}, t^{cb}, t^{ce}, \phi_i) = (\bar{q} - q)c_{i,k}^e, \quad U_{i,k-1} \leq t^{cb} \leq t^{ce} \leq U_{i,k}. \quad (39)$$

当充电过程跨越电价断点 $[U_{i,k_1}, \dots, U_{i,k_n}]$ 时, 原文给出

$$C_i(q, \bar{q}, t^{cb}, t^{ce}, \phi_i) = \phi_i(q, 0, U_{i,k_1} - t^{cb})c_{i,k_1}^e + \sum_{j=2}^n \phi_i(q, U_{i,k_j} - t^{cb}, U_{i,k_j} - t^{cb})c_{i,k_j}^e \\ + \phi_i(q, U_{i,k_n} - t^{cb}, t^{ce} - t^{cb})c_{i,k_n+1}^e, \quad t^{cb} \leq U_{i,k_1} \leq \dots \leq U_{i,k_n} \leq t^{ce}. \quad (40)$$

式(36)–(37)描述电量随充电时间的分段非线性变化; 式(38)–(40)按实际充电时段核算电费。

2.6 动态信息处理

动态阶段沿用邱莹莹^[28]的五项成本结构。设 N' 为更新后待配送客户集合, $K^{C'}$, $K^{E'}$ 为更新后尚未出发的燃油车和电动车集合, Z^C , Z^E 为重新派出的车辆集合, 原式为

$$f'_1 = f_1 + c^C \sum_{k \in Z^C} \sum_{j \in N'} x_{0jk}^C + c^E \sum_{k \in Z^E} \sum_{j \in N'} x_{0jk}^E, \quad (41)$$

$$f'_2 = m^C \sum_{k' \in k \cup K^{C'}} \sum_{(i,j) \in N \cup N'} x_{ijk'}^C d_{ij} + m^E \sum_{k' \in k \cup K^{E'}} \sum_{(i,j) \in A \cup N'} x_{ijk'}^E d_{ij}, \quad (42)$$

$$f'_3 = w_r \sum_{k' \in k \cup K^{E'}} \sum_{(i,j) \in N' \cup A} x_{ijk'}^E r_i, \quad (43)$$

$$f'_4 = w_o \sum_{k' \in k \cup K^{C'}} \sum_{(i,j) \in O \cup N'} x_{ijk'}^C L_{ij}, \quad (44)$$

$$f'_5 = w_c \sum_{k' \in k \cup K^{C'}} \sum_{(i,j) \in O \cup N'} x_{ijk'}^C E_{ij}, \quad (45)$$

$$\min F' = f'_1 + f'_2 + f'_3 + f'_4 + f'_5. \quad (46)$$

动态阶段的 f'_3 和 f'_5 仍分别由前述分时充电成本模块和油电合计碳成本模块计量。

设 $[t_0, t_n]$ 为接收动态需求的时间区间, T 为处理间隔, $\bar{q}$ 为累计需求上限。联合定时、定量批事件处理时刻由邱莹莹式(3-2)–(3-3)确定:

$$u(t) = \min\{u_q, u(t-1) + T, t_n\}, \quad (47)$$

$$u_q = \min\{u_q \mid q(u(t-1), u_q) \geq \bar{q}, u(t-1) > u_q\}. \quad (48)$$

在批事件时刻, 新增、取消和改量订单按原文流程更新; 已完成任务不再进入下一次规划, 尚未完成的客户和可用车辆重新代入式(41)–(46)求解。本模型由此以文献原式完成混合车队能耗、碳排放、五项成本、多车场多趟、非线性充电、分时电价和动态需求之间的连接。

3 算法设计

3.1 算法流程图

上述模型的可行性同时取决于客户访问顺序、实体车日排班和充电安排。路线变化后, 需要重新检查多趟衔接、电量连续性、充电时段和站点容量, 仅依据路线距离不能完整评价候选方案。本文采用混合遗传搜索 (Hybrid Genetic Search, HGS)^[36,37] 组织种群进化与路线改进, 并在路线生成后完成实体车日排班、充电修复和完整方案评价。算法流程如图1所示。

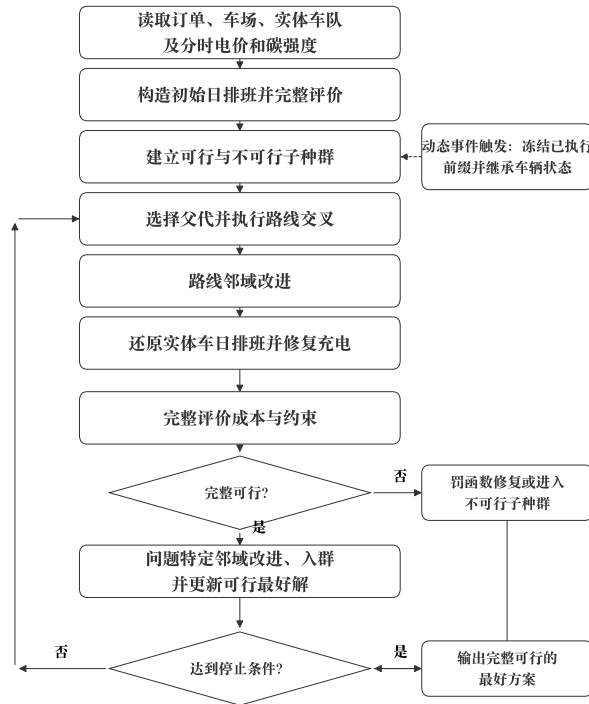


图1 本文算法流程图

3.2 算法步骤

步骤 1: 数据读取与解的表示。静态求解读取客户、车场、有限实体车队、分时电价和电网碳强度; 动态求解按式 (47)–(48) 确定批事件时刻, 并读取该时刻尚未完成的任务和可用车辆状态。一个个体由客户访问路线表示, 完整评价时再将路线还原为具体实体车的一日多趟排班。

步骤 2: 初始种群。构造程序生成覆盖全部当前客户的候选日排班, 并计算目标值和约束违反量。完整可行的候选进入可行子种群; 能够完整计量违反程度的候选进入不可行子种群; 缺失客户或无法形成完整排班的候选不进入种群。

步骤 3: 选择与交叉。采用 HGS 的父代选择方法, 从种群中选择两个个体, 通过选择性路线交换产生子代 [36,37]。

步骤 4: 路线邻域搜索。对子代依次执行客户重定位、客户交换、路段反转、路段重定位和尾段交换等邻域操作 [36,37,39], 改善客户访问顺序与路线组合。

步骤 5: 实体车排班与充电修复。将改进后的路线分配给具体实体车, 形成一日多趟排班; 对电动车在首趟出发前、相邻趟之间和允许访问的公共站安排充电。补电量与充电时长按式 (36)–(37) 计算, 电费按式 (38)–(40) 核算, 间接排放按式 (9) 核算。

步骤 6: 完整评价与问题邻域。按照式 (16) 计算完整成本, 并检查客户覆盖、时间窗、载重、电量、多趟衔接和充电站容量。在完整可行解上继续考察跨场整趟交换、油电车型任务交换和充电安排调整。当前程序采用首次改进方式, 按既定顺序检查动作, 接受第一个严格改善的动作后重新开始检查, 直至没有动作能够继续改善。

步骤 7: 种群更新与动态续接。候选方案按完整评价结果进入相应子种群, 完整可行且目标值严格改善的候选更新当前最好解。动态事件触发后, 冻结已执行和已发车的路径前缀, 继承车辆位置、可用时刻、载重和电量, 仅对剩余任务重新执行步骤 2–步骤 6。

步骤 8: 终止与成本分配。达到停止条件后, 输出完整可行的最好方案。协作路径求解完成后, 再进行

成员成本分配。令 $C(A)$ 表示企业联盟 $A \subseteq D$ 独立服务其责任客户时的配送成本, 且 $C(\emptyset) = 0$ 。参照协作配送成本分配研究^[13,17], 企业 d 的 Shapley 成本分摊额为

$$\psi_d = \sum_{A \subseteq D \setminus \{d\}} \frac{|A|!(|D| - |A| - 1)!}{|D|!} [C(A \cup \{d\}) - C(A)]. \quad (49)$$

分摊结果满足 $\sum_{d \in D} \psi_d = C(D)$; 若 $\psi_d \leq C(\{d\})$, 则企业 d 的分摊成本不高于其独立配送成本。

4 数值实验

4.1 算例及参数说明

本文采用京津冀地区 50 个客户、2 个车场和 97 个公共充电站节点构成代表算例, 两家企业各负责 25 个客户。动态算例在该静态算例上增加 10 个于 08:00–10:00 到达的客户, 订单触发过程将在算法修复后统一重跑时确定, 本节先给出算例结构与参数设置。

车辆载重、容积、电池容量及基础成本按算例车辆参数设置; 电动车非能源里程成本中的电池折旧按电池价格和寿命里程折算, 寿命里程参照 Goeke 和 Schneider^[7], 两类车辆的日固定成本差异参照陈婉茹等^[9]。柴油价格采用作业日有效的北京市 0 号柴油零售价, 公共充电服务费为算例统一设置的情景参数。分时电价采用北京市工商业代理购电价格, 电网碳强度采用省级逐小时碳排放因子数据^[47]。计算时将 24 个逐小时碳强度值分别映射到相邻两个 30 min 时段, 形成 48 个核算时段。车场和公共站的充电功率、充电桩数量均为算例参数。主要参数见表 3。

表 3 主要参数设置

参数	数值	参数	数值
燃油车载重(kg)	1735	电动车载重(kg)	1000
车辆容积(m ³)	7.2	电池容量(kWh)	140.41
燃油车日固定成本(元)	170.00	电动车日固定成本(元)	220.00
燃油车里程成本(元/km)	0.7800	电动车里程成本(元/km)	0.9145
车场充电功率(kW)	60.0	公共站充电功率(kW)	60.0
车场充电桩数(个/场)	2	公共站充电桩数(个/站)	1
车场电价(谷/平/峰, 元/kWh)	0.5633/0.8364/1.1486	公共站服务费(元/kWh)	0.4
柴油价格(元/L)	7.48	单位碳价(元/kgCO ₂ e)	0.07502
电网碳强度(kgCO ₂ e/kWh)	0.1541–0.6439	核算时段	48 × 30 min

4.2 算法有效性分析

4.2.1 公开算例实验

公开实验采用 Vidal 等提出的 28 个 V13 大规模多车场带时间窗标准算例检验基础路径搜索能力, 目标函数为总行驶距离。VCGP、MDFIHA 和 MDFIHA-ETGA 列沿用文献原表报告的最好值与均值; 本文算法当前仅完成一次运行, 因此 Best 与 Avg 报告相同结果。表中数值按统一口径保留两位小数。28 题均完成全部客户与全部需求, 且通过原始精度路线复核。

表4 公开算例上不同算法的求解结果

算例	BKS	VCGP ^[48]		MDFIHA ^[49]		MDFIHA-ETGA ^[49]		本文算法	
		Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg	Best	Avg
PR11A	6655.55	6720.71	6772.00	6685.36	6702.83	6683.00	6697.60	6776.76	6776.76
PR11B	4814.80	4839.44	4852.67	4832.98	4842.14	4831.74	4842.88	4820.37	4820.37
PR12A	8148.11	8179.80	8259.57	8208.50	8225.16	8164.72	8191.44	8251.67	8251.67
PR12B	6004.84	6063.26	6084.33	6038.38	6053.57	6033.93	6063.03	6034.46	6034.46
PR13A	9501.93	9667.20	9751.22	9602.32	9662.21	9571.71	9616.67	9660.41	9660.41
PR13B	7201.77	7254.17	7282.25	7245.29	7268.61	7231.95	7274.66	7278.61	7278.61
PR14A	10925.67	11124.01	11235.13	11089.24	11117.63	11062.70	11110.91	11087.66	11087.66
PR14B	8656.34	8732.29	8796.77	8772.44	8809.61	8761.07	8783.31	8756.13	8756.13
PR15A	12714.06	13013.97	13078.26	13019.83	13080.84	12895.63	12941.05	12848.23	12848.23
PR15B	10223.11	10439.72	10496.39	10425.82	10488.71	10417.15	10441.08	10327.98	10327.98
PR16A	13992.68	14299.87	14415.89	14450.22	14489.24	14223.38	14319.36	14242.84	14242.84
PR16B	11225.79	11483.22	11565.39	11568.44	11595.45	11394.50	11457.72	11405.14	11405.14
PR17A	6292.59	6304.30	6340.66	6309.20	6321.09	6314.89	6335.83	6316.22	6316.22
PR17B	4771.16	4806.01	4847.58	4790.27	4809.84	4797.43	4811.54	4796.94	4796.94
PR18A	8183.24	8308.32	8381.71	8228.31	8247.81	8238.25	8267.51	8290.90	8290.90
PR18B	6443.46	6526.72	6555.95	6467.78	6498.29	6484.49	6505.49	6476.04	6476.04
PR19A	10521.11	10677.61	10734.60	10679.74	10728.21	10663.75	10675.57	10663.84	10663.84
PR19B	8061.53	8227.25	8295.30	8183.28	8214.23	8164.09	8176.36	8129.70	8129.70
PR20A	11686.38	11963.91	12142.60	11929.23	11983.04	11839.92	11864.35	11842.71	11842.71
PR20B	10013.40	10325.80	10378.54	10274.63	10305.06	10162.84	10196.89	10131.72	10131.72
PR21A	6230.05	6260.53	6321.20	6261.83	6275.48	6258.84	6271.13	6235.00	6235.00
PR21B	4822.35	4866.57	4887.57	4830.90	4882.99	4834.49	4847.04	4880.72	4880.72
PR22A	7868.95	7985.37	8047.87	7919.77	7955.53	7935.78	7965.98	7948.61	7948.61
PR22B	6403.37	6488.50	6537.15	6474.00	6480.90	6446.58	6479.22	6468.01	6468.01
PR23A	9726.17	9937.43	9984.75	9893.39	9960.04	9870.23	9891.89	9813.12	9813.12
PR23B	8317.66	8523.41	8603.85	8491.96	8516.51	8417.24	8453.39	8374.55	8374.55
PR24A	11638.61	11923.72	11971.74	12031.09	12063.55	11861.22	11882.24	11734.43	11734.43
PR24B	10486.45	10890.08	10997.66	10721.40	10806.23	10665.16	10667.91	10604.26	10604.26
Average	8626.11	8779.76	8843.52	8765.20	8799.46	8722.38	8751.14	8721.32	8721.32
Nbest	—	2	—	5	—	11	—	10	10

现有公开算例数据来自单次运行,因而本文算法的 Best 与 Avg 暂时相同。该表用于确认比较口径和表格结构;正式结果将在算法修复后按统一预算完整重跑,届时再据多次运行结果分析求解质量、稳定性和运行时间。

4.2.2 代表算例求解结果

代表算例的最终配送方案按实体车和趟次列示,同一实体车执行的各趟连续排列。表5同时报告路线、车型、运行时间、成本和排放,便于核对实体车多趟衔接以及固定成本按车辆日计取的规则。

表5 代表算例最终配送方案

实体车/趟次	客户访问顺序	车型	发车-返回时刻	距离(km)	成本(元)	能耗	排放(kgCO ₂ e)
[待填:修复后统一重跑并回填最终配送方案]							
均值	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—

正式结果将从完成客户与需求、车辆及趟次数、成本构成、能耗构成和排放构成五方面分析,并结合

表中路线说明多趟衔接与充电安排。[待填:统一重跑后回填分析]

4.2.3 算法收敛性分析

图2以实际运行时间为横轴、当前最好完整可行解的目标值为纵轴,用于观察算法获得初始可行解后的持续改进过程。原有水平直线不能说明收敛过程,正式图将由修复后统一重跑产生的真实搜索轨迹绘制。

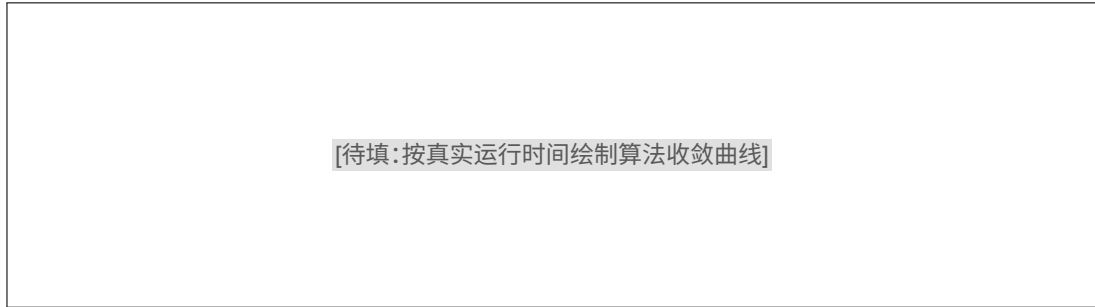


图2 本文算法在代表算例上的收敛过程

4.3 车队动力配置分析

为分析燃油车和电动车的配置比例对配送方案的影响,在客户、需求、车场和其他参数相同的条件下改变两类车辆的可用数量,分别重新优化配送方案。表6报告实际派遣车辆数以及各项成本和排放。

表6 车队动力配置分析结果

车队配置(CV/EV)	电动车(辆)	燃油车(辆)	固定成本(元)	电费(元)	燃油成本(元)	碳成本(元)	碳排放(kgCO ₂ e)	总成本(元)
18/2	—	—	—	—	—	—	—	—
13/7	—	—	—	—	—	—	—	—
7/13	—	—	—	—	—	—	—	—
2/18	—	—	—	—	—	—	—	—

除车队配置外,各组实验采用相同输入、评价器和运行预算。正式分析将比较车辆配置变化对实际派遣、成本构成和排放的共同影响,不以单一种子或初始化方案替代重复实验。[待填:统一重跑后回填分析]

在固定车辆上限的条件下,进一步改变单位碳价,记录最优方案中两类车辆的实际派遣数量,结果以图3表示。

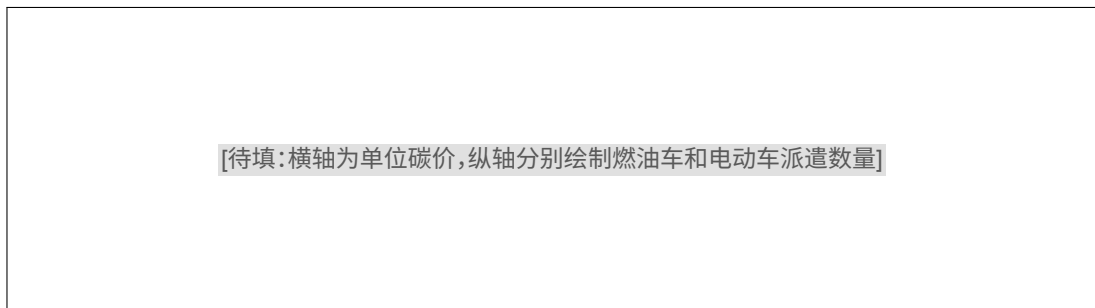


图3 不同碳价下的车辆派遣数量

4.4 非线性充电函数对配送方案的影响

线性恒功率函数将单位时间充电量视为不变,分段SOC函数则反映高荷电状态下充电功率下降的过程。为考察充电函数对路线可行性和配送成本的影响,两种情形分别重新优化车型、路线和充电安排,其余输入和运行预算保持一致,比较结果见表7。

表 7 不同充电函数下的配送方案对比			
指标	线性恒功率	分段 SOC	变化幅度
总成本(元)	—	—	—
固定成本(元)	—	—	—
电费(元)	—	—	—
燃油成本(元)	—	—	—
碳成本(元)	—	—	—
总距离(km)	—	—	—
充电量(kWh)	—	—	—
总排放(kgCO ₂ e)	—	—	—
派遣车辆(CV/EV)	—	—	—

正式分析将先判断两种充电函数是否改变充电时长、路线或车型选择,再解释由此产生的成本和排放差异。[待填:统一重跑后回填分析]

4.5 时变碳强度与充电时刻分析

同一充电量在不同时段对应不同的电费和电网间接排放。本节比较有可用时段即充电与同时考虑电价、碳强度的充电安排,两种方案均重新优化车型、路线和充电时刻。表8分别列示成本和排放指标,图4用于说明分时电价、碳强度与车辆充电时刻之间的关系。

表 8 不同充电时刻安排下的配送方案对比			
指标	有可用时段即充电	考虑时变碳强度	变化幅度
总成本(元)	—	—	—
电费(元)	—	—	—
燃油成本(元)	—	—	—
碳成本(元)	—	—	—
总距离(km)	—	—	—
燃油车直接排放(kgCO ₂ e)	—	—	—
电动车充电排放(kgCO ₂ e)	—	—	—
总排放(kgCO ₂ e)	—	—	—
派遣车辆(CV/EV)	—	—	—

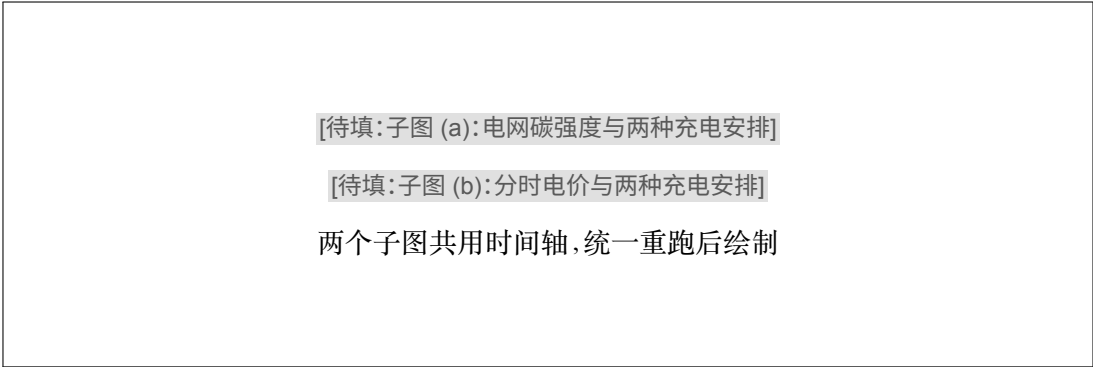


图 4 分时电价、电网碳强度与车辆充电时刻

正式分析将结合图中充电时刻解释表中电费和充电排放的变化,并区分充电时移效应与车型、路线同时变化产生的联合效应。[待填:统一重跑后回填分析]

4.6 不同配送模式对比分析

为分析多车场协作的作用,设置独立配送和联合配送两种模式。独立配送中,各企业仅使用本企业车辆服务所属客户;联合配送中,企业共享客户与车辆资源。两种模式采用相同需求、车辆参数、评价口径和运行预算,比较结果见表9。

表 9 不同配送模式对比			
指标	独立配送	联合配送	变化幅度
总成本(元)	—	—	—
固定成本(元)	—	—	—
电费(元)	—	—	—
燃油成本(元)	—	—	—
碳成本(元)	—	—	—
总距离(km)	—	—	—
总排放(kgCO ₂ e)	—	—	—
车辆数(辆)	—	—	—
配送趟次(趟)	—	—	—

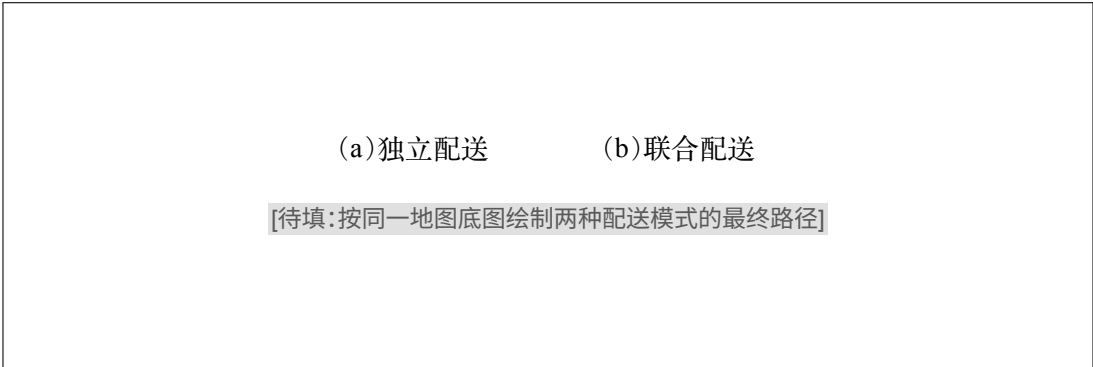


图 5 不同配送模式的最终路径

正式分析将把表中成本、里程和排放变化与图中的跨场服务、路径交叉和车辆使用情况相互对应,不以单纯的百分比替代路径解释。[待填:统一重跑后回填分析]

4.7 协作配送成本分摊

联合配送方案确定后,采用 Shapley 值分配联盟总成本。令 C_i 为企业 i 独立配送时的成本, ψ_i 为其协作配送分摊成本, $PCS_i = C_i - \psi_i$ 为企业 i 的成本节约额, $PCS_i\% = PCS_i/C_i \times 100\%$ 为成本节约率。分摊结果见表10。

表 10 协作配送成本分摊结果		
指标	企业 A	企业 B
C_i (元)	—	—
ψ_i (元)	—	—
PCS_i (元)	—	—
$PCS_i\%$	—	—

正式结果将检验分摊总额是否等于联合配送总成本,并比较各企业的分摊成本与独立配送成本。[待填:公平对照修复并统一重跑后回填分析]

4.8 动态需求下的配送方案

动态算例在车辆已开始执行静态计划后逐步释放新增订单。比较完全信息静态参考、机械在线插入和滚动重优化三种处理方式。其中,完全信息静态参考用于说明预先掌握全日需求时的求解结果,机械在线插入与滚动重优化则采用相同的订单到达流、初始方案、评价器和运行预算。

表 11 动态需求下不同处理方式的求解结果

指标	完全信息静态参考	机械在线插入	滚动重优化	滚动相对机械
总成本(元)	—	—	—	—
总排放(kgCO ₂ e)	—	—	—	—
总距离(km)	—	—	—	—
实际车辆数(辆)	—	—	—	—
在线调整次数(次)	—	—	—	—
完成客户数(个)	—	—	—	—
完成需求量(kg)	—	—	—	—
最终未服务订单数(个)	—	—	—	—
运行时间(s)	—	—	—	—

正式分析将先核对三种方式的服务范围、状态继承和运行预算是否可比,再比较成本、排放、车辆使用 and 订单完成情况。[待填:动态流程修复并统一重跑后回填分析]

4.9 数值实验分析与讨论

统一重跑完成后,本节将依次讨论车队动力配置、充电函数、时变碳强度、配送模式、成本分摊和动态需求对配送方案的影响。各项机制均依据对应表格和图形解释,成本比较采用运营成本与碳成本之和,排放量作为独立指标报告;不同实验之间不相互替代证明。[待填:依据正式结果补充综合讨论与管理启示]

本文算例中的客户归属、公共站服务费和充电设施数量属于构造情景,电价与电网碳强度取自代表日数据,因此定量结论的适用范围限于相应算例与参数。调整车场数量、车辆类型、充电方式和动态订单设置后,模型可用于分析相应的配送情景。

5 结语

本文研究时变电网碳强度下多车场动态协同混合车队路径优化问题,综合考虑混合车队、实体车多趟、非线性充电、充电站容量、协作配送、成本分摊和动态订单,建立配送趟与实体车日排班相衔接的优化模型。在混合遗传搜索的基础上,结合实体车排班、充电修复、完整方案评价和动态状态续接求解该问题。数值实验按照公开算例检验、车队动力配置、充电函数、时变碳强度、配送模式、协作成本分摊和动态需求的顺序展开,用于分析各项因素对配送成本、排放和路径安排的影响。

[待填:算法及实验修复后,依据统一预算完整重跑结果回填主要结论]

本文采用构造客户情景和代表日电价、碳强度数据,所得定量结论受算例规模与参数设置影响。后续研究可结合企业实际运营数据,进一步考察充电排队、随机行驶时间、跨日车辆调度以及不同合作周期下的成本分摊问题。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. (2021-10-26)[2026-07-23]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [3] Hu H, Qian B, Xiao Y, Tang J, Ou J, Lin X, He P, Zhang F. Low-carbon scheduling strategy for electric vehicles considering carbon emission flow and dynamic electricity prices[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1519963.
- [4] Zhang J, Jing W, Lu Z, Wu H, Wen X. Collaborative strategy for electric vehicle charging scheduling and route planning[J]. IET Smart Grid, 2024, 7(5): 628–642.
- [5] Cheng K W, Bian Y, Shi Y, Chen Y. Carbon-aware EV charging[C]//2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids. Singapore: IEEE, 2022: 186–192.

- [6] Miyabe R, Fujimoto Y, Hayashi Y. Low-carbon routing and charging planning for electric freight trucks utilizing local surplus solar power[J]. *Journal of Energy Storage*, 2025, 132: 117626.
- [7] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 245(1): 81–99.
- [8] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2021, 41(4): 995–1009.
Li D C, Chen Y R, Zhang Z C. A branch-and-price algorithm for electric vehicle routing problem with time windows and mixed fleet[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2021, 41(4): 995–1009.
- [9] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2023, 43(11): 3320–3335.
Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [10] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 65: 111–127.
- [11] Diefenbach H, Emde S, Glock C H. Multi-depot electric vehicle scheduling in in-plant production logistics considering non-linear charging models[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 306(2): 828–848.
- [12] Kullman N D, Froger A, Mendoza J E, Goodson J C. frvepy: An open-source solver for the fixed route vehicle charging problem[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2021, 33(4): 1277–1283.
- [13] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.
- [14] Wang Y, Wei Z, Luo S, Zhou J, Zhen L. Collaboration and resource sharing in the multidepot time-dependent vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 192: 103798.
- [15] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [16] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [17] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 姜力文. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- [18] Shi Y, Lin Y, Lim M K, Tseng M L. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. *Expert Systems with Applications*, 2025, 273: 126875.
- [19] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F. Electric vehicle routing with heterogeneous charging stations[J]. *Computers & Operations Research*, 2026, 189: 107374.
- [20] 巩亮, 郑世龙, 许得杰, 等. 低碳视角下油电混合车队配送路径优化研究 [J]. *控制与决策*, 2026, 41(5): 1338–1347.
Gong L, Zheng S L, Xu D J, et al. Optimization of distribution paths for hybrid fuel-electric fleet under low-carbon perspective[J]. *Control and Decision*, 2026, 41(5): 1338–1347.
- [21] Deng J, Hu H, Gong S, Dai L. Impacts of charging pricing schemes on cost-optimal logistics electric vehicle fleet operation[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2022, 109: 103333.
- [22] 饶卫振, 张云东, 刘从虎, 于灏, 侯艳辉. 一种求解协作配送成本分摊问题核仁解的近似迭代算法 [J]. *系统工程理论与实践*, 2019, 39(6): 1517–1534.
- [23] Shi Y, Lin N, Han Q, Zhang T, Shen W. A method for transportation planning and profit sharing in collaborative multi-carrier vehicle routing[J]. *Mathematics*, 2020, 8(10): 1788.
- [24] Agussurja L, Lau H C, Cheng S F. Achieving stable and fair profit allocation with minimum subsidy in collaborative logistics[C]//*Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2016, 30(1): 3785–3792.
- [25] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [26] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
Li Y, Fan H M, Zhang X N. A periodic optimization model and solution for capacitated vehicle routing problem with dynamic requests[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2022, 30(8): 254–266.
- [27] Gendreau M, Guertin F, Potvin J Y, et al. Parallel tabu search for real-time vehicle routing and dispatching[J]. *Transportation Science*, 1999, 33(4): 381–390.
- [28] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2024.

- Qiu Y Y. Research on the vehicle routing problem of mixed-fleet considering dynamic demand under the background of low carbon[D]. Shanghai: University of Shanghai for Science and Technology, 2024.
- [29] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 135: 101866.
- [30] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- Jiang G T, Ji J Y, Dong J W. Multi-vehicle dynamic vehicle routing optimization in green logistics distribution[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [31] 陈雨蝶, 干宏程, 程亮, 等. 双碳背景下复杂冷链物流模型及求解算法 [J/OL]. *系统工程理论与实践*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- Chen Y D, Gan H C, Cheng L, et al. Complex cold chain logistics model and its optimization algorithm under the background of double carbon[J/OL]. *Systems Engineering — Theory & Practice*. DOI: 10.12011/SETP2024-2027.
- [32] Demir E, Bektas T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346–359.
- [33] Bektas T, Laporte G. The pollution-routing problem[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2011, 45(8): 1232–1250.
- [34] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(2): 460–482.
- [35] 胡路, 乐诗彤, 朱娟秀. 考虑多充电桩排队和时间窗的电动货车路径规划 [J]. *西南交通大学学报*, 2025, 60(2): 299–307.
- Hu L, Le S T, Zhu J X. Electric truck route planning considering multiple charging pile queues and time windows[J]. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 2025, 60(2): 299–307.
- [36] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Lahrichi N, Rei W. A hybrid genetic algorithm for multidepot and periodic vehicle routing problems[J]. *Operations Research*, 2012, 60(3): 611–624.
- [37] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A unified solution framework for multi-attribute vehicle routing problems[J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 234(3): 658–673.
- [38] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F, He G. The heterogeneous-fleet electric vehicle routing problem with nonlinear charging functions[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2025, 170: 104932.
- [39] Wouda N A, Lan L, Kool W. PyVRP: A high-performance VRP solver package[J]. *INFORMS Journal on Computing*, 2024, 36(4): 943–955.
- [40] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. Implicit depot assignments and rotations in vehicle routing heuristics[J]. *European Journal of Operational Research*, 2014, 237(1): 15–28.
- [41] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. *Mathematical Programming Computation*, 2018, 10(1): 119–142.
- [42] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap[DB/OL]. [2026-07-18]. <https://www.openstreetmap.org>.
- [43] Luxen D, Vetter C. Real-time routing with OpenStreetMap data[C]//*Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. New York: ACM, 2011: 513–516.
- [44] 全国碳市场信息网. 全国碳排放权交易市场每日综合价格行情 [DB/OL]. [2026-07-17]. <https://www.cets.org.cn/>.
- [45] 广东省发展改革委. 关于我省新能源汽车用电价格有关问题的通知 (粤发改价格〔2018〕313 号)[EB/OL]. (2018-07-02) [2026-07-23]. https://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_833857.html.
- [46] 国家发展改革委. 关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知 (发改价格〔2023〕526 号)[EB/OL]. (2023-05-15)[2026-07-23]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202305/t20230515_1355747.html.
- [47] Li Y, Zhang S, Li W, Liu Y, Qin Y, Wei H, Kang C, Zhang N, Du E. High temporal and spatial resolution projected electricity carbon emission factors of China from 2025–2060[J]. *Scientific Data*, 2026, 13: 926. Dataset DOI: 10.6084/m9.figshare.28953545.
- [48] Vidal T, Crainic T G, Gendreau M, Prins C. A hybrid genetic algorithm with adaptive diversity management for a large class of vehicle routing problems with time-windows[J]. *Computers & Operations Research*, 2013, 40(1): 475–489.
- [49] Lei Z, Hao J K. A GPU-accelerated hybrid method for a class of multi-depot vehicle routing problems[EB/OL]. arXiv:2605.05208, 2026.